

$$y = f(x)$$

$$D = (-\infty, 3) \cup (3, +\infty)$$

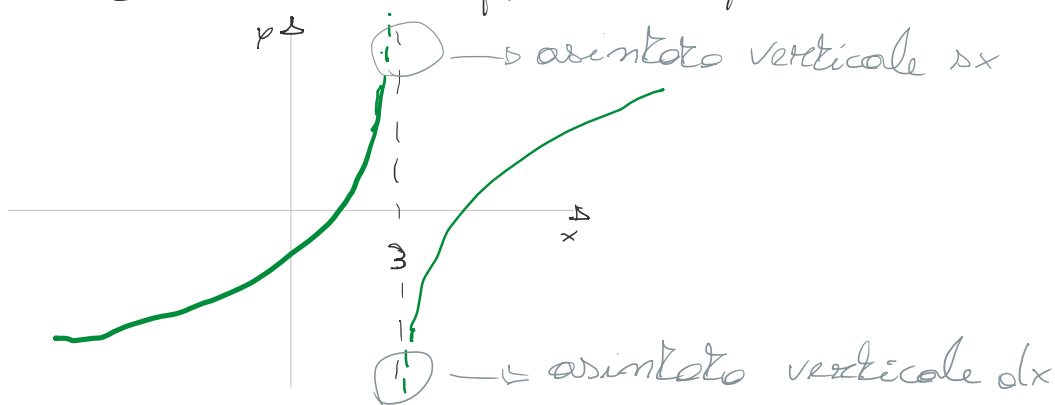
la funzione non è definita
per $x=3$.

Cosa succede se la x si avvicina
al valore 3? (teme a 3)

calcolo del $\lim_{x \rightarrow 3} f(x)$

Studio degli asintoti

Se presente asintoto verticale per esempio in $x=3$



$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{\sqrt{x-2}} = \frac{1}{\sqrt{0}} = \frac{1}{0} = +\infty$$

MODO 1

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x}{1-x} = \frac{\infty}{\infty} \text{ l.i.}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x}{1-x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\cancel{x}(2)}{\cancel{x}(\frac{1}{x}-1)} = \frac{2}{-1} = -2$$

MODO 2

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x}{1-x} = -2 \quad \epsilon > 0$$

$$\left| \frac{2x}{1-x} + 2 \right| < \epsilon$$

$$\left| \frac{2x + 2 - 2x}{1-x} \right| < \epsilon$$

$$\left| \frac{2}{1-x} \right| < \epsilon$$

$$-\epsilon < \frac{2}{1-x} < \epsilon$$

$$-\frac{2}{\epsilon} < 1-x < \frac{2}{\epsilon}$$

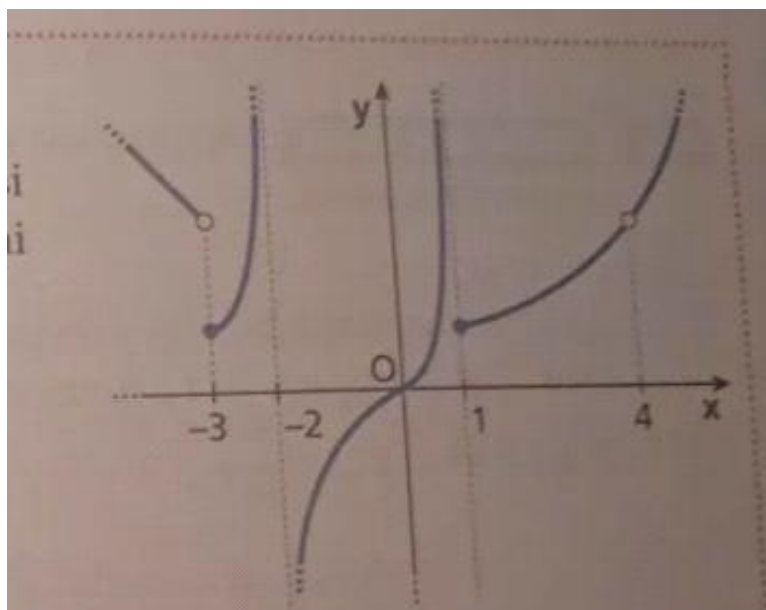
$$-\frac{2}{\epsilon} - 1 < -x < \frac{2}{\epsilon} - 1$$

$$\frac{2}{\epsilon} + 1 > x > -\frac{2}{\epsilon} + 1$$

$$\begin{aligned} \frac{2}{\epsilon} + 1 > x &\rightarrow x < \left(\frac{2}{\epsilon}\right) + 1 \\ x > -\frac{2}{\epsilon} + 1 &\rightarrow x > \left(-\frac{2}{\epsilon}\right) + 1 \end{aligned}$$

non acc.

PUNTI DI SINGOLARITÀ



$x = -2$ discontinuità 2° specie

$x = 1$ discontinuità 2° specie

$x = 4$ discontinuità 3° specie

$x = -3$ discontinuità 1° specie

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x+1}{x^2-2x+1} = \frac{1+1}{1-2+1} = \frac{2}{0} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln(x)}{x+2} = \frac{0}{3} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0-0^+} \frac{\sqrt{2-x} + x}{7+x} = \frac{-4}{7-7^+} = \frac{-4}{0^+} = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{-x}}{x^2+2x} = 0$$